Rafael Damasceno Marques dos Santos - 187561
colab: https://colab.research.google.com/drive/1ZwQHcA7QsSarwvnerVkR-fcMHwc8ce5M?usp=sharing
gitHub: https://github.com/odamasceno/Calculo-Numerico/blob/main/atividade_19_10_26.ipynb

1

$$A = \begin{pmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{pmatrix}$$

Digitalizado com CamScanner

(2) Comparação das linhas:

$10 \cdot |10| = 10 \Rightarrow 10 > |-1| + |2| \Rightarrow 10 > 3$ ✓

$2 \cdot |11| = 11 \Rightarrow 11 > |-1| + |-1| \Rightarrow 11 > 2$ ✓

$3 \cdot |10| = 10 \Rightarrow 10 > |2| + |-1| \Rightarrow 10 > 3$ ✓

A matriz A é diagonalmente dominante por linhas, Isso é relevante pois é uma condição suficiente para o método de Gauss-Siedel convergir para a solução do sistema.

Digitalizado com CamScanner

(3)

$$x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}$$

$$y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$$

$$z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$$

Digitalizado com CamScanner

(4) $x^0 = (0, 0, 0)$

1ª Iteração:

- $x^{(1)} = (6 + 0 - 2 \cdot 0)/10 = 0,6$
- $y^{(1)} = (22 + 0,6 + 0)/11 = 2,054545$
- $z^{(1)} = (-10 - 2 \cdot 0,6 + 2,054545)/10 = -0,914545$

Digitalizado com CamScanner

2ª Iteração

- $x^{(2)} = (6 + 2,054545 - 2 \cdot (-0,914545))/10 = 0,988364$
- $y^{(2)} = (22 + 0,988364 + (-0,914545))/11 = 2,006711$
- $z^{(2)} = (-10 - 2 \cdot 0,988364 + 2,006711)/10 = -0,997002$

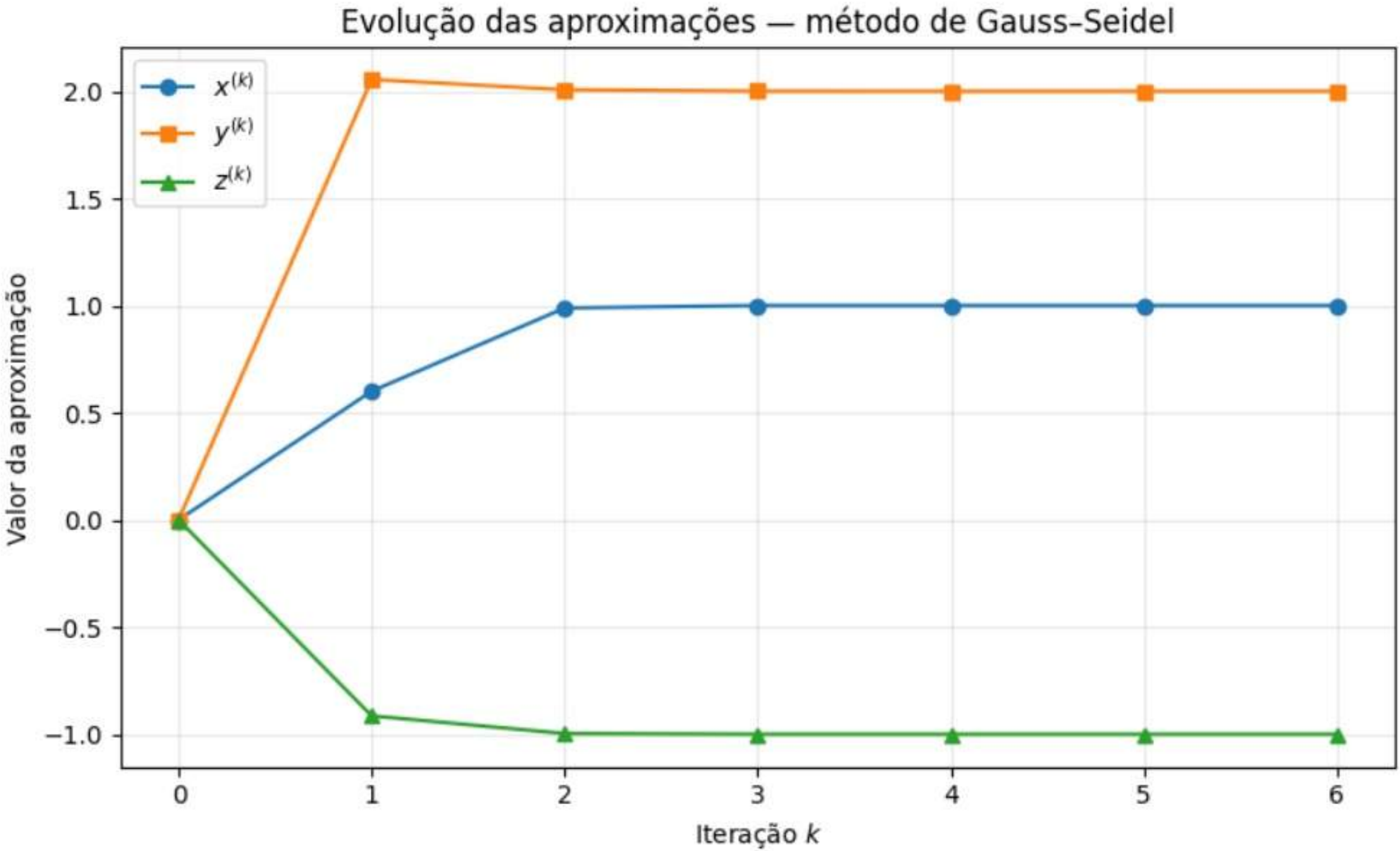
3ª Iteração

- $x^{(3)} = (6 + 2,006711 - 2(-0,997002))/10 = 1,000071$
- $y^{(3)} = (22 + 1,000071 + (-0,997002))/11 = 2,000279$
- $z^{(3)} = (-10 - 2(1,000071) + 2,000279)/10 = -0,999986$

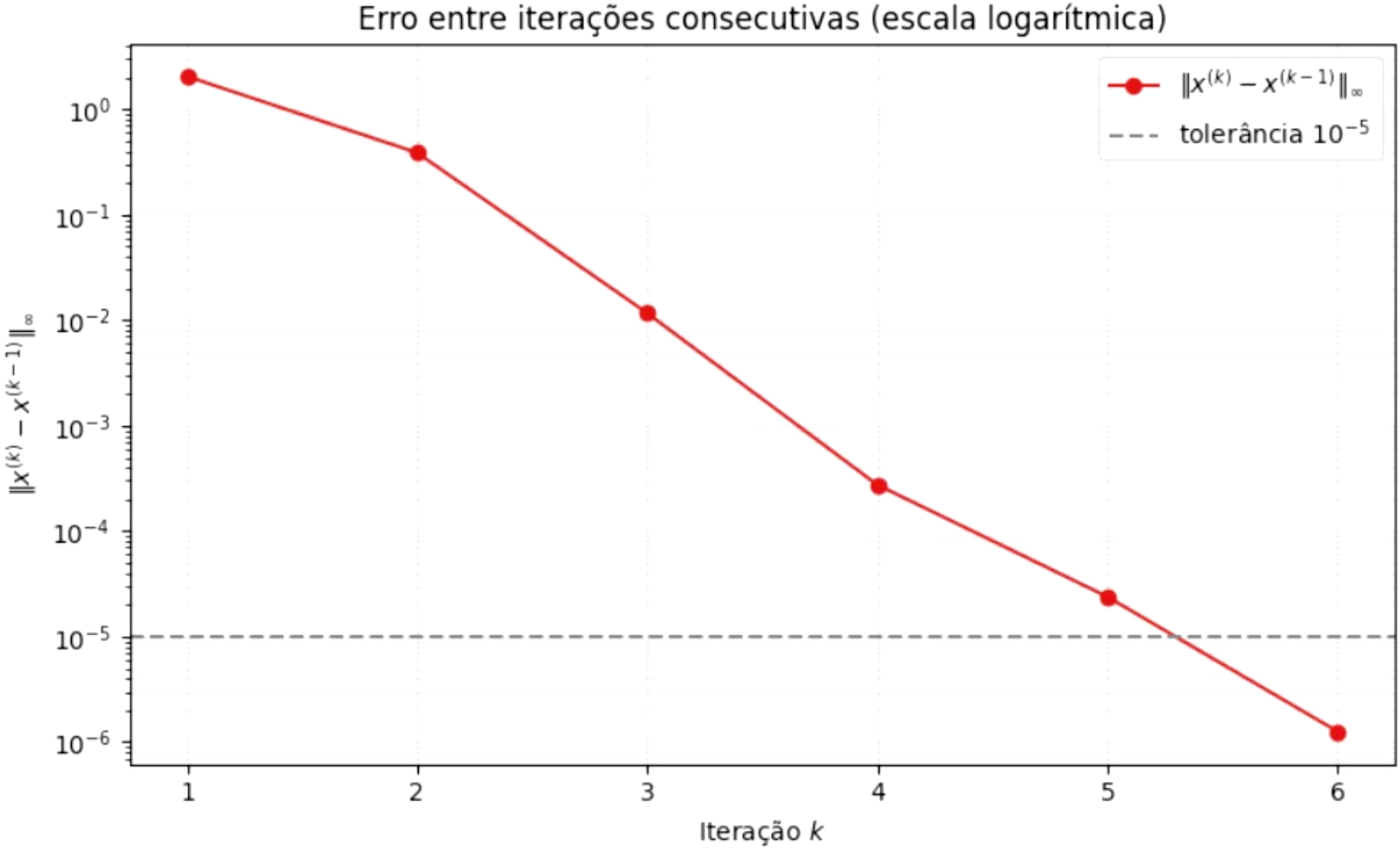
Digitalizado com CamScanner

k	x(k)	y(k)	z(k)	$\|\|x(k) - x(k-1)\|\|_\infty$
0	0.00000000	0.00000000	0.00000000	—
1	0.60000000	2.05454545	-0.91454545	2.055e+00
2	0.98836364	2.00671074	-0.99700165	3.884e-01
3	1.00007140	2.00027907	-0.99998637	1.171e-02
4	1.00002518	2.00000353	-1.00000468	2.755e-04
5	1.00000129	1.99999969	-1.00000029	2.389e-05
6	1.00000003	1.99999998	-1.00000001	1.263e-06

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner